

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 3 : Stabilité — là où les deux temps divergent

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer quatre équations discrètes

Pour chacune des valeurs de a suivantes (équation $y_{t+1} = ay_t + b$), préciser si l'équilibre est stable ou instable, et si la trajectoire est monotone ou oscillante.

$$(a) a = 0,7, \quad (b) a = -0,7, \quad (c) a = 1,3, \quad (d) a = -1,2.$$

Exercice 2 — Classer trois équations continues

Pour chacune des valeurs de a suivantes (équation $\dot{y} = ay + b$), préciser si l'équilibre est stable ou instable, et rappeler pourquoi une trajectoire continue ne peut jamais osciller autour de son équilibre.

$$(a) a = -0,3, \quad (b) a = 0,2, \quad (c) a = 0.$$

Exercice 3 — Calculer deux demi-vies

- (a) Calculer la demi-vie $\tau = \frac{\ln(0,5)}{\ln|a|}$ pour un modèle discret stable avec $a = 0,9$.
- (b) Calculer la demi-vie $\tau = \frac{\ln(0,5)}{a}$ pour un modèle continu stable avec $a = -0,05$.
- (c) Interpréter économiquement ces deux durées : que représentent-elles concrètement ?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 3)

Exercice 4 — Un modèle de prix qui peut mal tourner

On étudie $p_{t+1} = ap_t + 30$ avec $p_0 = 100$, pour deux valeurs de a .

- (a) Cas $a = 0,7$: calculer l'état stationnaire p^* (méthode du chapitre 1). Que remarquez-vous en comparant p^* à p_0 ? En déduire, sans calcul supplémentaire, la valeur de p_1, p_2 , etc.
- (b) Cas $a = -0,7$: calculer l'état stationnaire p^* . Calculer p_1 et p_2 à partir de la formule de récurrence.
- (c) Le prix p_1 trouvé au (b) est-il économiquement plausible ? Commenter ce que cela révèle sur les limites du modèle linéaire lorsque $a < 0$ et que l'écart initial $p_0 - p^*$ est important.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Ajustement discret d'un marché stable

Le prix sur un marché obéit à $p_{t+1} = 0,5p_t + 60$, avec $p_0 = 80$.

- (a) Calculer l'état stationnaire p^* .
- (b) Calculer p_1, p_2, p_3, p_4 et vérifier la convergence vers p^* .
- (c) Calculer la demi-vie de ce modèle. Ce résultat est-il cohérent avec la vitesse de convergence observée en (b) ?

Exercice 6 — Vitesse de convergence d'un taux d'intérêt

Un taux d'intérêt de marché s'ajuste en continu vers sa valeur d'équilibre selon $\dot{p} = -0,1(p - 50)$, avec $p_0 = 20$.

- (a) Réécrire l'équation sous la forme $\dot{p} = ap + b$ et identifier a et b .

- (b) Calculer la demi-vie de l'ajustement.
- (c) Calculer le temps nécessaire pour que l'écart $p(t) - p^*$ ne représente plus que 5 % de l'écart initial $p_0 - p^*$ (on posera $e^{at} = 0,05$ et on résoudra en t).

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

Le critère discret est $|a| < 1$ pour la stabilité ; le signe de a détermine le caractère monotone ($a > 0$) ou oscillant ($a < 0$) de la trajectoire.

- (a) $a = 0,7 : |a| < 1$, **stable, monotone**.
- (b) $a = -0,7 : |a| < 1$, **stable, oscillant** (amorti).
- (c) $a = 1,3 : |a| > 1$, **instable, monotone** (divergence).
- (d) $a = -1,2 : |a| > 1$, **instable, oscillant** (amplitude croissante).

(a) stable monotone

(b) stable oscillant

(c) instable monotone

(d) instable oscillant

Correction — Exercice 2

Le critère continu est $a < 0$ pour la stabilité.

- (a) $a = -0,3 < 0$: **stable**.
- (b) $a = 0,2 > 0$: **instable**.
- (c) $a = 0$: cas **dégénéré** (frontière), croissance linéaire vue au chapitre 2, ni stable ni instable au sens strict.

Une trajectoire continue ne peut jamais osciller autour de l'équilibre car $y(t) - y^* = (y_0 - y^*)e^{at}$ garde **toujours le même signe** que $y_0 - y^*$: la fonction exponentielle réelle ne change jamais de signe, contrairement à a^t en discret lorsque $a < 0$ (qui alterne de signe à chaque période).

discret, $a < 0 : a^t$ change de signe $\Rightarrow$ oscillati

continu : $e^{at} > 0$ toujours $\Rightarrow$ jamais d'oscillation

Correction — Exercice 3

(a) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,9)} \approx \frac{-0,6931}{-0,1054} \approx 6,58$ périodes.

(b) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{-0,05} = \frac{-0,6931}{-0,05} \approx 13,86$ unités de temps.

(c) Ces durées représentent le temps nécessaire pour que **la moitié** de l'écart initial par rapport à l'équilibre soit résorbée. Concrètement, si $a = 0,9$ (discret), il faut environ 6,58 périodes pour que l'écart entre y_t et y^* soit divisé par deux ; à $a = -0,05$ (continu), il faut environ 13,86 unités de temps pour le même résultat. Plus $|a|$ est proche de 1 (discret) ou de 0 (continu), plus la demi-vie est longue : l'ajustement vers l'équilibre est lent.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 3)

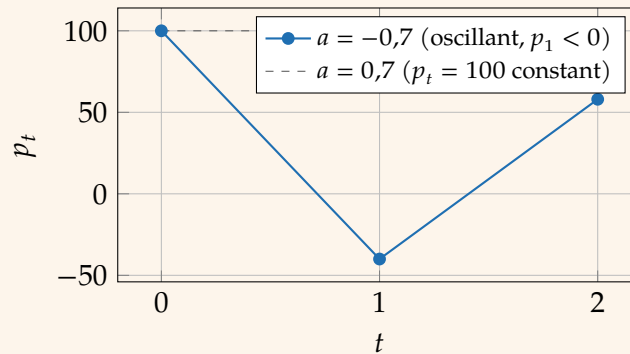
Correction — Exercice 4

(a) $p^* = \frac{30}{1-0,7} = \frac{30}{0,3} = 100$. On remarque que $p_0 = 100 = p^*$: le prix initial **coïncide déjà** avec l'état stationnaire ! Dans ce cas, l'écart $p_0 - p^* = 0$, donc $p_t = p^* + 0 \times (0,7)^t = 100$ pour **tout** t : le prix reste constant à 100, sans qu'il soit même nécessaire de calculer chaque p_t un par un.

(b) $p^* = \frac{30}{1-(-0,7)} = \frac{30}{1,7} \approx 17,65$. $p_1 = -0,7 \times 100 + 30 = -40$. $p_2 = -0,7 \times (-40) + 30 = 58$.

(c) $p_1 = -40$ est un **prix négatif**, économiquement **impossible** : un bien ne peut pas avoir un prix négatif dans ce type de modèle simple. Ceci illustre une limite importante des modèles linéaires :

lorsque $a < 0$ et que l'écart initial $p_0 - p^* = 100 - 17,65 \approx 82,35$ est grand, l'oscillation amortie peut prendre, dès la première période, des valeurs hors du domaine économiquement valide. Le modèle reste mathématiquement correct, mais son interprétation économique cesse d'être pertinente au-delà d'un certain seuil; en pratique, on ajouterait une contrainte $p_t \geq 0$ ou on choisirait un modèle non linéaire plus réaliste.



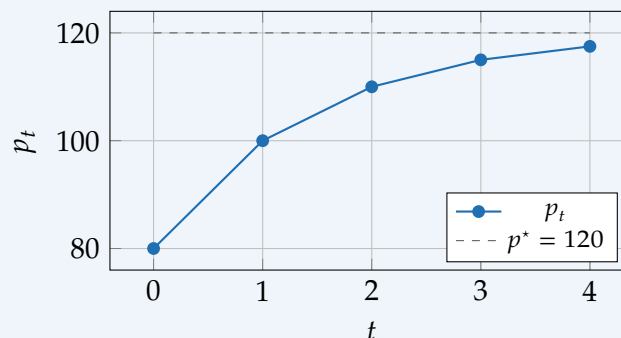
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $p^* = \frac{60}{1 - 0,5} = 120$.

(b) $p_1 = 0,5 \times 80 + 60 = 100$; $p_2 = 0,5 \times 100 + 60 = 110$; $p_3 = 0,5 \times 110 + 60 = 115$; $p_4 = 0,5 \times 115 + 60 = 117,5$. La suite se rapproche bien de $p^* = 120$.

(c) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,5)} = 1$ période. Cela signifie que l'écart à l'équilibre est divisé par deux à **chaque période** : en effet, $p_0 - p^* = 80 - 120 = -40$, puis $p_1 - p^* = 100 - 120 = -20$ (moitié de -40), puis $p_2 - p^* = -10$ (moitié de -20) : le résultat est parfaitement cohérent, car avec $a = 0,5$ exactement, chaque période multiplie l'écart par $0,5$, ce qui est la définition même de la demi-vie.

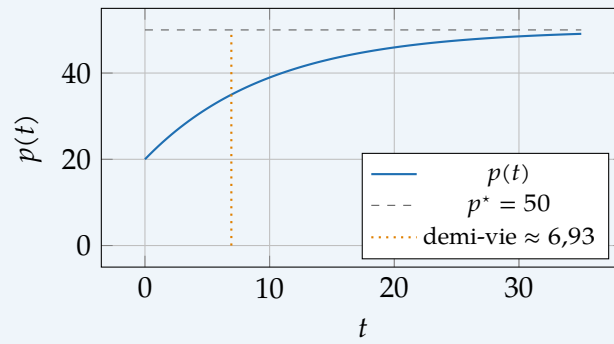


Correction — Exercice 6

(a) $\dot{p} = -0,1p + 5$, donc $a = -0,1$ et $b = 5$ (avec $p^* = -b/a = 50$, cohérent avec l'énoncé).

(b) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{-0,1} \approx 6,93$ unités de temps.

(c) On résout $e^{-0,1t} = 0,05$, soit $t = \frac{\ln(0,05)}{-0,1} \approx 29,96$ unités de temps.



Il faut donc environ 4,3 demi-vies ($29,96/6,93 \approx 4,32$) pour ramener l'écart à 5 % de sa valeur initiale — ce qui est cohérent avec la propriété générale des décroissances exponentielles : n demi-vies réduisent l'écart à $(0,5)^n$ de sa valeur initiale, et $(0,5)^{4,32} \approx 0,05$.